EXERCÍCIO PRÁTICO – SISTEMA DE CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS

Tema

Herança, classes abstratas, polimorfismo, coleções e organização de classes em Java

Enunciado

Desenvolva um sistema em **Java** para o gerenciamento de uma **concessionária de veículos**, aplicando os principais conceitos de **Programação Orientada a Objetos**.

O sistema deverá permitir o cadastro, a exibição e o controle de vendas de veículos, diferenciando veículos **novos** e **usados**.

Contexto

Uma concessionária precisa organizar seu estoque de veículos e registrar as vendas realizadas. Cada veículo possui informações básicas, como **marca**, **modelo**, **ano** e **preço**. No entanto, veículos novos e usados apresentam características específicas:

- **Veículos novos** devem possuir informação sobre o tempo de **garantia**.
- **Veículos usados** devem possuir a **quilometragem** e a informação se são de **único dono**.

Além disso, a concessionária deve manter:

- uma estrutura com os veículos disponíveis em estoque;
- uma lista com os veículos já vendidos.

Objetivos do exercício

Neste exercício, você deverá:

1. Criar uma **classe abstrata** chamada Veiculo, que represente os dados comuns a qualquer veículo.
2. Criar duas subclasses:
   - VeiculoNovo
   - VeiculoUsado
3. Implementar uma classe Concessionaria, responsável por:
   - cadastrar veículos;
   - exibir o estoque;
   - registrar vendas;
   - exibir os veículos vendidos.
4. Criar uma classe principal para testar o funcionamento do sistema.

Requisitos funcionais

1. Classe abstrata Veiculo

A classe Veiculo deve conter os seguintes atributos:

- marca
- modelo
- ano
- preco

Além disso, deve possuir:

- um atributo estático para contar o total de veículos criados;
- um construtor para inicialização dos atributos;
- um método estático para retornar o total de veículos cadastrados;
- um método abstrato chamado getDescricao();
- sobrescrita do método toString() para exibir a descrição do veículo.

2. Classe VeiculoNovo

A classe VeiculoNovo deve herdar de Veiculo e possuir:

- o atributo garantiaAnos.

Também deve implementar o método getDescricao(), exibindo as informações do veículo novo de forma organizada.

3. Classe VeiculoUsado

A classe VeiculoUsado deve herdar de Veiculo e possuir:

- o atributo quilometragem;
- o atributo unicoDono.

Também deve implementar o método getDescricao(), exibindo as informações do veículo usado de forma organizada.

4. Classe Concessionaria

A classe Concessionaria deve:

- armazenar os veículos em estoque utilizando um Map<String, Veiculo>;
- armazenar os veículos vendidos utilizando um ArrayList<Veiculo>;

Deve conter os seguintes métodos:

- cadastrarVeiculo(Veiculo veiculo)
  Responsável por adicionar um veículo ao estoque.
- registrarVenda(String chave)
  Responsável por remover o veículo do estoque e adicioná-lo à lista de vendas.
- exibirEstoque()
  Deve mostrar todos os veículos disponíveis.
- exibirVendas()
  Deve mostrar todos os veículos já vendidos.

A chave de identificação do veículo pode ser formada pela combinação:
marca-modelo-ano, em letras minúsculas.

5. Classe principal

Crie uma classe principal com o método main para:

- instanciar a concessionária;
- criar pelo menos:
  - um veículo novo;
  - um veículo usado;
- cadastrar os veículos no estoque;
- exibir o estoque inicial;
- registrar a venda de um dos veículos;
- exibir novamente o estoque;
- exibir a lista de veículos vendidos.

- `+` → public
- `-` → private
- `#` → protected
- `~` → package
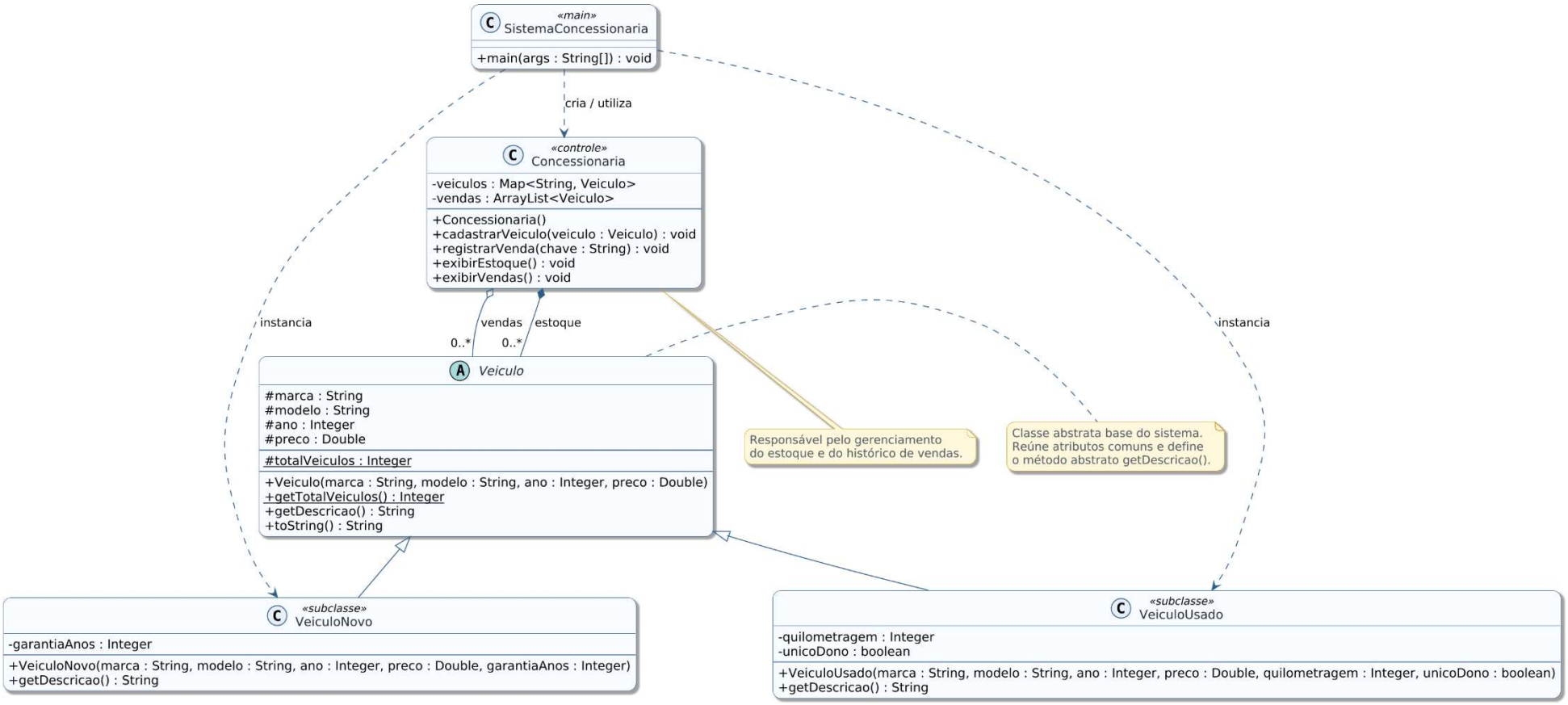
Diagrama de Classes - Sistema de Concessionária